SOUL MOTORS — Sistema de gestión de taller de motocicletas

Planificación, asignación de tareas, garantías, proveedores e inversión de roles en 4 Sprints (v0.4)

Rol	Integrante	Horas útiles / Sprint (Aprox.)
Product Owner	Josue	10 h - 12 h
Scrum Master	Eimy	10 h - 12 h
Base de Datos (PostgreSQL / Neon)	Leider	15 h - 18 h
Backend 1 — Flujo operativo, garantías y despliegue	**Luisa**	15 h - 17 h
Backend 2 — Inventario, proveedores, finanzas y BI	**Neyer**	16 h - 18 h
Frontend (Vue + Vercel)	Jhon	16 h - 20 h

1. Estrategia de trabajo con Roles Invertidos, Garantías, Proveedores y Priorización (MoSCoW)

- **Sustitución de Diagnóstico de Recepción por Sistema de Garantía y Checklist Técnico de Respaldo:**
    - Se elimina la tabla y fase de `diagnostico_recepcion` y se descartan los parámetros volátiles que cambian en cuanto la moto sale del taller (como nivel de gasolina o nivel de aceite).
    - Se implementa la entidad `garantia_orden` con un **Checklist Técnico de Calidad y Respaldo de Garantía**, cuyos parámetros aportan utilidad real al taller y al cliente:
        1. **Cobertura de Garantía:** Kilometraje exacto de salida/entrega, vigencia en días (ej. 30, 60, 90 días) o límite de kilómetros cubiertos (ej. 2.000 km), y estado de la garantía (`VIGENTE`, `VENCIDA`, `RECLAMADA`, `ANULADA_POR_MANIPULACION`).
        2. **Checklist de Sistemas Intervenidos y Seguridad:** Verificación de torque y tornillería crítica, funcionamiento del sistema eléctrico/luces, tensión y holgura de transmisión/frenos, ausencia de fugas en

empaques intervenidos, registro de números de serie/lote de piezas instaladas y **Prueba de Ruta Aprobada** antes de entregar.

- **Leider (Base de Datos — Neon PostgreSQL):** Trabaja un paso adelante al inicio de cada sprint (días 1 y 2) creando tablas con `created_at` y `updated_at`, catálogo de proveedores con prioridad por pieza (`proveedor`, `pieza_proveedor`), pedidos de suministro (`pedido_proveedor`), tabla de garantías y checklist técnico (`garantia_orden`), funciones transaccionales, triggers (`audit_log`, reverso de stock y trazabilidad de reasignación de proveedor) y vistas SQL en Neon.

- **Luisa (Backend 1 — Flujo operativo, garantías y despliegue):** Asume la configuración de Docker, el despliegue en Render con cron job/auto-ping (`/health`) y la API REST de autenticación, clientes, motocicletas (relación 1 a N), órdenes de trabajo, emisión/validación de garantías y checklist técnico de respaldo (`garantia_orden`), tareas diarias, reasignación por inasistencias de mecánicos y consulta de `audit_log`.

- **Neyer (Backend 2 — Inventario, proveedores, finanzas y BI):** Asume la API REST del catálogo de piezas (repuestos/accesorios), gestión de proveedores y lógica de reasignación automática a proveedor secundario en caso de incumplimiento de entrega, solicitudes y aprobaciones atómicas sobre `detalle_orden`, cálculo de costos, ventas de mostrador con vendedor (`detalle_venta`), pagos (`pago`), caja (`mov_caja`) y endpoints del Dashboard BI.

- **Jhon (Frontend — Vue 3 + Vercel):** Diseña los mockups responsivos (móvil, tablet, escritorio) y construye las vistas Vue desplegadas en Vercel durante los Sprints 1 a 3 (incluyendo el modal/certificado de Garantía y Checklist Técnico, y la ventana de gestión y reasignación de proveedores); en el Sprint 4 solo realiza ajustes derivados de pruebas.

- **Josue (Product Owner) y Eimy (Scrum Master):** Lideran las revisiones cada 3 días, gestionan el tablero Kanban, validan mockups y ejecutan la validación funcional continua.

Regla de prioridad:

- **Prioridad 1 — Crítica:** Infraestructura en la nube (Neon, Docker, Render, Vercel), autenticación por roles (Admin, Mecánico, Vendedor), clientes y motos, catálogo de piezas, flujo de órdenes de trabajo, sistema de garantía por trabajos realizados con checklist técnico útil, solicitud y aprobación de stock, reverso al cancelar.

- **Prioridad 2 — Alta:** Orden, detalle y pago, gestión de proveedores y ventana de reasignación ante incumplimiento, ventas de mostrador con vendedor, caja, dashboard BI con granularidad, `audit_log`.

- **Prioridad 3 — Media (Recortable):** Tareas diarias fuera de orden, reasignación por inasistencias y vista de auditoría en pantalla.

2. Planificación General de los 4 Sprints (Con Horas Estimadas, Garantías y Proveedores)

Sprint 1: Base en la nube, accesos, clientes/motos, catálogo de piezas y proveedores base

Meta: Tener Neon, el backend en Docker/Render y el frontend en Vercel funcionando de punta a punta, con login por roles y los módulos de clientes, motos, catálogo de piezas y registro de proveedores asociados terminados.

ID Tarea	Historia / CAM	Tarea específica	Responsable	Prioridad	Depende de	Horas Est.
S1-T01	CAM-02, 03, 08	Crear el proyecto en Neon y el script DDL maestro v2: `usuario`, `cliente`, `vehiculo` (1 a N, placa única), `pieza` (stock mayor o igual a 0), `mov_inventario` y `audit_log`, todas con `created_at` y `updated_at`, con trigger genérico de `updated_at`.	**Leider (BD)**	Crítica	Ninguna	**12 h**
S1-T01b	Extensión BD	Crear en Neon las tablas `proveedor` (datos de contacto y tiempo de entrega) y `pieza_proveedor` (prioridad 1..N y costo pactado) con `created_at` y `updated_at`.	**Leider (BD)**	Alta	S1-T01	**4 h**
S1-T02	Base, CAM-08	Crear el proyecto backend (Java 21, API REST) con conexión a Neon por variables de entorno (SSL) y endpoint `/health`.	**Luisa (BE1)**	Crítica	S1-T01	**4 h**
S1-T03	CAM-10, 11	Escribir el Dockerfile, desplegar el backend en Render y configurar el cron job	**Luisa (BE1)**	Crítica	S1-T02	**4 h**

ID Tarea	Historia / CAM	Tarea específica	Responsable	Prioridad	Depende de	Horas Est.
		(cron-job.org) o auto-ping a `/health`.				
S1-T04	CAM-09	Crear el proyecto Vue, desplegarlo en Vercel, configurar la URL de la API y el layout base responsivo con la paleta del documento de diseño (Tema Oscuro / Claro).	**Jhon (FE)**	Crítica	Ninguna	**3 h**
S1-T05	CAM-12	Mockups responsivos (móvil, tablet, escritorio) de Login, Clientes/Motos y Catálogo de Piezas con Proveedores. Validación del PO.	**Jhon (FE) y Josue**	Crítica	Ninguna	**4 h** (Jhon 3h / Josue 1h)
S1-T06	HU-01	Implementar el servicio de autenticación (credenciales cifradas, token y rol Admin/Mecánico/Vendedor) y su endpoint de login.	**Luisa (BE1)**	Crítica	S1-T01, S1-T02	**4 h**
S1-T07	HU-01, CAM-09	Construir la vista de Login y el contenedor principal con menú lateral adaptable por rol (menú hamburguesa en móvil).	**Jhon (FE)**	Crítica	S1-T04, S1-T05, S1-T06	**3 h**
S1-T08	HU-02, HU-03	Programar la API de Clientes y Motocicletas (placa única, relación 1 a N).	**Luisa (BE1)**	Crítica	S1-T01, S1-T02	**5 h**
S1-T09	HU-02, HU-03	Construir las vistas de Clientes (búsqueda, tabla, formulario) y del panel de Motocicletas asociadas.	**Jhon (FE)**	Crítica	S1-T07, S1-T08	**4 h**
S1-T10	HU-04	Programar la API del Catálogo de Piezas (Repuesto/Accesorio) y entradas de stock transaccionales con bitácora.	**Neyer (BE2)**	Crítica	S1-T01, S1-T02	**10 h**

ID Tarea	Historia / CAM	Tarea específica	Responsable	Prioridad	Depende de	Horas Est.
S1-T10b	Extensión BE2	Programar endpoints CRUD para el directorio de Proveedores y vinculación con piezas por orden de prioridad (Principal vs. Alternativos).	**Neyer (BE2)**	Alta	S1-T01b, S1-T10	**4 h**
S1-T11	HU-04	Construir las vistas del Catálogo (alerta visual de stock mínimo), pestaña de Proveedores vinculados y modal de entrada de stock.	**Jhon (FE)**	Crítica	S1-T07, S1-T10, S1-T10b	**5 h**
S1-T12	Control	Revisión del día 3 y cierre del S1: validar el despliegue en la nube, login por roles, clientes/motos, inventario y proveedores base.	**Josue y Eimy**	Crítica	S1-T03, S1-T09, S1-T11	**8 h** (4h c/u)

Total estimado Sprint 1: 74 horas.

Sprint 2: Órdenes con detalle, sistema de garantía con checklist técnico, solicitudes de piezas y cancelaciones

Meta: Completar el ciclo de vida de la orden de trabajo con el modelo orden/detalle, sistema de garantía por trabajos realizados y checklist técnico de verificación (sin parámetros volátiles como gasolina/aceite), aprobación atómica de piezas, cancelación con reverso automático, vendedor y auditoría.

ID Tarea	Historia / CAM	Tarea específica	Responsable	Prioridad	Depende de	Horas Est.
S2-T01	CAM-03, 04, 05, 06	Crear `orden_trabajo` (con vendedor y orden padre opcional por reclamo de garantía), `garantia_orden` (plazo en días/km, km de entrega, estado de garantía y checklist técnico: torque/ajuste de seguridad, sistema eléctrico, frenos/transmisión, estanqueidad de piezas intervenidas y prueba de ruta) y `detalle_orden` (orden, pieza,	**Leider (BD)**	Crítica	S1-T01	**7 h**

ID Tarea	Historia / CAM	Tarea específica	Responsable	Prioridad	Depende de	Horas Est.
		cantidad, precio histórico, cubierto por garantía) con `created_at` y `updated_at`.				
S2-T02	HU-08, 09, CAM-02	Programar la función SQL de descuento atómico al aprobar piezas, validación automática de vigencia de garantía (por fecha y kilometraje), el trigger de reverso al pasar a CANCELADA y los triggers de `audit_log` en las tablas críticas.	**Leider (BD)**	Crítica	S2-T01	**8 h**
S2-T03	CAM-12	Mockups responsivos de Gestión de Órdenes (con desplegable de carga de mecánicos), Ficha de Garantía y Checklist Técnico de Calidad, y modal de Solicitud/Aprobación de piezas. Validación del PO.	**Jhon (FE) y Josue**	Crítica	S1-T05	**4 h** (Jhon 3h / Josue 1h)
S2-T04	HU-05, HU-06	Construir la ventana/modal de Garantía y Checklist Técnico de Trabajos Realizados (torque, frenos, sistema eléctrico, prueba de ruta, cobertura en días/km) y la pantalla de Gestión de Órdenes (tabla en escritorio, tarjetas en móvil y selector de mecánico con barra de carga).	**Jhon (FE)**	Crítica	S2-T03, S1-T07	**8 h**
S2-T05	HU-05, 06, 07	API de órdenes y garantías: apertura de OT (validación de empleado activo y stock disponible), avance de estados, registro del Checklist Técnico de verificación para poder finalizar/entregar y emisión/reclamación de garantía por trabajos realizados.	**Luisa (BE1)**	Crítica	S2-T01	**9 h**

ID Tarea	Historia / CAM	Tarea específica	Responsable	Prioridad	Depende de	Horas Est.
S2-T06	HU-09	Retroceso de estado por error humano (solo Admin) y cancelación con motivo obligatorio que invoca el reverso de stock.	**Luisa (BE1)**	Crítica	S2-T02, S2-T05	**6 h**
S2-T07	HU-08, 10, CAM-05	API de Solicitud (Mecánico) y Aprobación atómica (Admin) sobre `detalle_orden`, y cálculo del costo total (mano de obra + piezas a precio histórico, descontando ítems cubiertos por garantía vigente).	**Neyer (BE2)**	Crítica	S2-T02	**14 h**
S2-T08	HU-08, HU-10	Construir el modal de Solicitud/Aprobación de Piezas y la sección de Mano de Obra, Cobertura de Garantía y Total en la orden.	**Jhon (FE)**	Crítica	S2-T04, S2-T07	**5 h**
S2-T09	Control	Revisión del día 3 y cierre del S2: flujo completo de orden, emisión y validación de garantía con checklist técnico, aprobación de stock, reverso al cancelar y registro en `audit_log`.	**Josue y Eimy**	Crítica	S2-T05, S2-T06, S2-T07, S2-T08	**8 h** (4h c/u)

Total estimado Sprint 2: 69 horas.

Sprint 3: Pedidos a proveedores con reasignación, ventas con vendedor, pagos, dashboard BI y jornada laboral (Cierre de desarrollo)

Meta: Finalizar el 100% del desarrollo funcional: gestión de pedidos a proveedores con ventana de reasignación ante incumplimiento, ventas de mostrador, pagos, caja, dashboard BI, tareas y consulta de auditoría.

ID Tarea	Historia / CAM	Tarea específica	Responsable	Prioridad	Depende de	Horas Est.
S3-T01	CAM-03, 04, 05, 06	Crear `venta_mostrador` (con vendedor), `detalle_venta`, `pago` (orden o venta, método,	**Leider (BD)**	Alta	S2-T01	**6 h**

ID Tarea	Historia / CAM	Tarea específica	Responsable	Prioridad	Depende de	Horas Est.
		monto, fecha, usuario) y `mov_caja`.				
S3-T01b	Lógica Proveedor	Crear tablas `pedido_proveedor` y `detalle_pedido_proveedor` (estados: GENERADO, ENVIADO, RECIBIDO, INCUMPLIDO, REASIGNADO) y función SQL de traspaso de pedido a proveedor alternativo.	**Leider (BD)**	Alta	S1-T01b, S3-T01	**4 h**
S3-T02	CAM-01, CAM-07	Definir la granularidad (línea de detalle; día, semana, mes) y crear las vistas SQL de BI: rotación y ritmo de compra por pieza, tasa de garantías activas/reclamadas, cumplimiento de proveedores, ventas por vendedor, ingresos, arqueo de caja, top de piezas, conteo de estados y alertas de stock. Validar con el PO.	**Leider (BD) y Josue**	Alta	S3-T01, S3-T01b	**8 h** (Leider 6h / Josue 2h)
S3-T03	HU-11, HU-12	Crear la tabla `tarea` y la consulta SQL que obtiene al empleado activo con menor carga del día.	**Leider (BD)**	Media	S2-T01	**3 h**
S3-T04	CAM-12	Mockups responsivos de Venta de Mostrador, Pagos/Caja, Dashboard BI, Mis Tareas y Auditoría. Validación del PO.	**Jhon (FE) y Josue**	Alta	S2-T03	**4 h** (Jhon 3h / Josue 1h)
S3-T04b	UI-14 Proveedores	Mockup responsivo de la ventana de Gestión de Proveedores/Pedidos y del Modal de Reasignación Rápida ante incumplimiento de entrega. Validación del PO.	**Jhon (FE) y Josue**	Alta	S1-T05, S2-T03	**3 h** (Jhon 2h / Josue 1h)

ID Tarea	Historia / CAM	Tarea específica	Responsable	Prioridad	Depende de	Horas Est.
S3-T05	HU-13, 14, CAM-04, 06	API de ventas de mostrador (vendedor, `detalle_venta`, descuento de stock) y de pagos (pago al entregar la OT junto con activación de certificado de garantía, método de pago) con caja de ingresos y egresos.	**Neyer (BE2)**	Alta	S3-T01	**8 h**
S3-T05b	Lógica Proveedor	API de Pedidos a Proveedor: emisión de solicitud de entrega, marcado de incumplimiento y servicio de reasignación inmediata a proveedor alternativo (con actualización de costo y registro en `audit_log`).	**Neyer (BE2)**	Alta	S3-T01b	**6 h**
S3-T06	HU-13, HU-14	Construir las vistas de Venta de Mostrador, Pagos y Gestión de Caja (ingresos, egresos y balance).	**Jhon (FE)**	Alta	S3-T04, S3-T05	**5 h**
S3-T06b	UI-14 Proveedores	Construir la ventana de Gestión de Pedidos a Proveedores y el Modal interactivo de Reasignación de Proveedor (selector de proveedor secundario por prioridad, costo y tiempo de entrega).	**Jhon (FE)**	Alta	S3-T04b, S3-T05b	**4 h**
S3-T07	HU-15, CAM-07	Exponer los endpoints del dashboard BI conectados a las vistas SQL, con filtros por granularidad (día, semana, mes), rango de fechas y vendedor.	**Neyer (BE2)**	Alta	S3-T02	**6 h**
S3-T08	HU-15, CAM-07	Construir el Dashboard BI responsivo: tarjetas KPI, tarjetas de estados y garantías vigentes, gráficas de ventas y rotación con selector de granularidad,	**Jhon (FE)**	Alta	S3-T04, S3-T07	**5 h**

ID Tarea	Historia / CAM	Tarea específica	Responsable	Prioridad	Depende de	Horas Est.
		alertas de stock y resumen financiero.				
S3-T09	HU-11, HU-12	`TareaService`: prioridades Alta/Media/Baja, avance por el titular y transferencia automática al empleado con menor carga.	**Luisa (BE1)**	Media	S3-T03	**9 h**
S3-T10	HU-11, HU-12	Construir la Bandeja Personal "Mis Tareas" y el modal de asignación/reasignación por inasistencia *(Recortable si falta tiempo)*.	**Jhon (FE)**	Media	S3-T04, S3-T09	**3 h**
S3-T11	CAM-02	API de consulta del `audit_log` (solo Admin) con filtros por usuario, tabla y fecha.	**Luisa (BE1)**	Media	S2-T02	**6 h**
S3-T12	CAM-02	Vista simple de Auditoría (tabla con filtros) para el rol Admin *(Recortable si falta tiempo)*.	**Jhon (FE)**	Media	S3-T10, S3-T11	**2 h**
S3-T13	Control	Feature Freeze: revisión de las 15 historias, del sistema de garantías, del flujo de reasignación de proveedores y de los cambios CAM. A partir de aquí no se escribe ninguna función nueva.	**Josue y Eimy**	Crítica	S3-T05 a S3-T12	**8 h** (4h c/u)

Total estimado Sprint 3: 90 horas. *(Nota de capacidad: Si falta tiempo a Jhon en el S3, se recortan S3-T10 y S3-T12 ahorrando 5h para blindar Proveedores, Garantías, Pagos, Caja y Dashboard BI).*

Sprint 4: Cero desarrollo nuevo — QA, estabilización, despliegue final y sustentación

Meta: Pruebas de extremo a extremo (HU-16), datos semilla en Neon (incluyendo garantías vigentes/reclamadas, proveedores y pedidos reasignados), corrección de errores, verificación responsiva, despliegue final estable y simulacro de sustentación.

ID Tarea	Historia / CAM	Tarea específica	Responsable	Prioridad	Depende de	Horas Est.
S4-T01	HU-16	Consolidar el script de datos semilla en Neon (clientes, motos, catálogo, proveedores principales/alternativos, pedidos reasignados, órdenes con checklist técnico y garantías emitidas, ventas, pagos, caja y `audit_log`) y probar la restauración limpia.	**Leider (BD)**	Crítica	S3-T13	**8 h**
S4-T02	HU-16	Suite de integridad: consumos sin stock, que CANCELADA devuelva las piezas exactas, validación de cobertura de garantías por fecha/km, reasignación de proveedor ante incumplimiento, pagos contra caja sin descuadres y coherencia de las cifras del dashboard BI.	**Neyer (BE2) y Leider (BD)**	Crítica	S4-T01	**12 h** (6h c/u)
S4-T03	HU-16	Auditar seguridad y permisos por rol (Admin, Mecánico, Vendedor; token, CORS, variables de entorno) y verificar que Mecánico y Vendedor solo operen sus módulos autorizados.	**Luisa (BE1)**	Crítica	S4-T01	**6 h**
S4-T04	HU-16, CAM-12	Pruebas responsivas en móvil, tablet y escritorio (Tema Claro y Oscuro), y pulido de UX: validaciones claras, certificado de garantía, ventana de proveedores, formato de moneda y refresco de tablas.	**Jhon (FE)**	Alta	S3-T13	**10 h**
S4-T05	HU-16	Resolución de bugs reportados en S4-T02, S4-T03 y S4-T04.	**Luisa y Neyer**	Crítica	S4-T02, S4-T03	**12 h** (6h c/u)

ID Tarea	Historia / CAM	Tarea específica	Responsable	Prioridad	Depende de	Horas Est.
S4-T06	CAM-09, 10, 11	Despliegue final (Vercel, Render, Neon), verificación del cron job/auto-ping, plan de contingencia ante arranque en frío y guía rápida de uso con las URL oficiales.	**Luisa y Jhon**	Crítica	S4-T04, S4-T05	**8 h** (4h c/u)
S4-T07	Cierre	Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT), firma del Acta de Aceptación y simulacro de sustentación con todo el equipo.	**Josue y Eimy**	Crítica	S4-T06	**12 h** (6h c/u)

Total estimado Sprint 4: 68 horas.

3. Desglose Individual de Tareas por Integrante (Actualizado con Garantías y Proveedores)

3.1 Leider — Encargado de Base de Datos (PostgreSQL en Neon)

Total acumulado en los 4 Sprints: 64 horas (S1: 16h | S2: 15h | S3: 19h | S4: 14h).

Sprint	ID Tarea	Tarea específica	Prioridad	Depende de	Horas
S1	**S1-T01**	Crear proyecto en Neon y script DDL maestro v2 (`usuario`, `cliente`, `vehiculo` 1 a N, `pieza`, `mov_inventario`, `audit_log`) con `created_at`, `updated_at` y trigger genérico.	Crítica	Ninguna	12 h
S1	**S1-T01b**	Crear tablas `proveedor` y `pieza_proveedor` (prioridad 1..N y costo pactado) con `created_at` y `updated_at` en Neon.	Alta	S1-T01	4 h
S2	**S2-T01**	Crear `orden_trabajo` (con vendedor y referencia a garantía), `garantia_orden` (plazo en días/km, km de entrega, estado y checklist	Crítica	S1-T01	7 h

Sprint	ID Tarea	Tarea específica	Prioridad	Depende de	Horas
		técnico útil: torque/seguridad, frenos/transmisión, sistema eléctrico, estanqueidad y prueba de ruta) y `detalle_orden` con `created_at` y `updated_at`.			
S2	**S2-T02**	Programar función SQL de descuento atómico al aprobar piezas, validación de vigencia de garantía, trigger de reverso al pasar a CANCELADA y triggers de `audit_log` en tablas críticas.	Crítica	S2-T01	8 h
S3	**S3-T01**	Crear `venta_mostrador` (con vendedor), `detalle_venta`, `pago` (orden/venta, método, monto, fecha, usuario) y `mov_caja`.	Alta	S2-T01	6 h
S3	**S3-T01b**	Crear tablas `pedido_proveedor` y `detalle_pedido_proveedor` con soporte de estados y función SQL de reasignación a proveedor alternativo.	Alta	S1-T01b, S3-T01	4 h
S3	**S3-T02**	Definir granularidad (día, semana, mes) y crear vistas SQL de BI (rotación/ritmo de compra, garantías reclamadas vs. emitidas, cumplimiento de proveedores, ventas por vendedor, ingresos, arqueo, top piezas, estados, alertas) junto con Josue.	Alta	S3-T01, S3-T01b	6 h
S3	**S3-T03**	Crear tabla `tarea` y consulta SQL que obtiene al empleado activo con menor carga laboral del día.	Media	S2-T01	3 h

Sprint	ID Tarea	Tarea específica	Prioridad	Depende de	Horas
S4	**S4-T01**	Consolidar script de datos semilla en Neon (clientes, motos, catálogo, proveedores, pedidos reasignados, órdenes con checklist técnico y garantías, ventas, pagos, caja y `audit_log`) y probar restauración limpia.	Crítica	S3-T13	8 h
S4	**S4-T02**	Ejecutar junto a Neyer la suite de integridad en BD (consumos sin stock, reverso exacto en CANCELADA, cobertura de garantías, reasignación de proveedor, cuadre de pagos contra caja y vistas BI).	Crítica	S4-T01	6 h

3.2 Luisa — Backend 1 (Flujo Operativo, Garantías, Seguridad y Despliegue en Render/Docker)

Total acumulado en los 4 Sprints: 63 horas (S1: 17h | S2: 15h | S3: 15h | S4: 16h).

Sprint	ID Tarea	Tarea específica	Prioridad	Depende de	Horas
S1	**S1-T02**	Crear proyecto backend (Java 21, API REST) con conexión a Neon por variables de entorno (SSL) y endpoint `/health`.	Crítica	S1-T01	4 h
S1	**S1-T03**	Escribir Dockerfile, desplegar backend en Render y configurar cron job (cron-job.org) o auto-ping a `/health`.	Crítica	S1-T02	4 h
S1	**S1-T06**	Implementar servicio de autenticación (credenciales cifradas, token y rol Admin/Mecánico/Vendedor) y endpoint de login.	Crítica	S1-T01, S1-T02	4 h

Sprint	ID Tarea	Tarea específica	Prioridad	Depende de	Horas
S1	**S1-T08**	Programar API de Clientes y Motocicletas (validación de placa única y relación 1 a N).	Crítica	S1-T01, S1-T02	5 h
S2	**S2-T05**	API de órdenes y garantías: apertura de OT, validación de empleado activo y stock, registro obligatorio del Checklist Técnico de calidad (torque, frenos, eléctrico, prueba de ruta) y emisión/reclamación de garantía por trabajos realizados.	Crítica	S2-T01	9 h
S2	**S2-T06**	Implementar retroceso de estado por error humano (solo Admin) y cancelación con motivo obligatorio que invoca el reverso de stock.	Crítica	S2-T02, S2-T05	6 h
S3	**S3-T09**	Programar `TareaService`: prioridades Alta/Media/Baja, avance por el titular y transferencia automática al empleado con menor carga.	Media	S3-T03	9 h
S3	**S3-T11**	Programar API de consulta del `audit_log` (solo Admin) con filtros por usuario, tabla y fecha.	Media	S2-T02	6 h
S4	**S4-T03**	Auditar seguridad y permisos por rol (Admin, Mecánico, Vendedor; token, CORS, variables de entorno) y verificar restricciones de acceso.	Crítica	S4-T01	6 h
S4	**S4-T05**	Resolución de bugs de flujo operativo, garantías, autenticación y permisos reportados en las pruebas.	Crítica	S4-T02, S4-T03	6 h
S4	**S4-T06**	Verificar junto a Jhon el despliegue final en	Crítica	S4-T04, S4-T05	4 h

Sprint	ID Tarea	Tarea específica	Prioridad	Depende de	Horas
		Render/Neon, cron job/auto-ping, contingencia de arranque en frío y guía rápida.			

3.3 Neyer — Backend 2 (Inventario, Proveedores, Detalle de Piezas, Pagos, Caja y Dashboard BI)

Total acumulado en los 4 Sprints: 60 horas (S1: 14h | S2: 14h | S3: 20h | S4: 12h).

Sprint	ID Tarea	Tarea específica	Prioridad	Depende de	Horas
S1	**S1-T10**	Programar API del Catálogo de Piezas (Repuesto/Accesorio) y entradas de stock transaccionales con registro en bitácora.	Crítica	S1-T01, S1-T02	10 h
S1	**S1-T10b**	Programar endpoints CRUD de Proveedores y asociación pieza-proveedor con orden de prioridad y costo.	Alta	S1-T01b, S1-T10	4 h
S2	**S2-T07**	Programar API de Solicitud (Mecánico) y Aprobación atómica (Admin) sobre `detalle_orden`, y cálculo de costo total (mano de obra + piezas a precio histórico, contemplando exención por garantía vigente).	Crítica	S2-T02	14 h
S3	**S3-T05**	Programar API de ventas de mostrador (vendedor, `detalle_venta`, descuento de stock) y de pagos (`pago` al entregar OT con activación de garantía, método de pago) con caja de ingresos y egresos.	Alta	S3-T01	8 h
S3	**S3-T05b**	Programar API de Pedidos a Proveedor: solicitud de entrega,	Alta	S3-T01b	6 h

Sprint	ID Tarea	Tarea específica	Prioridad	Depende de	Horas
		registro de incumplimiento y servicio de reasignación inmediata a proveedor secundario con trazabilidad en `audit_log`.			
S3	**S3-T07**	Exponer endpoints del Dashboard BI conectados a las vistas SQL de Leider, con filtros por granularidad, rango de fechas y vendedor.	Alta	S3-T02	6 h
S4	**S4-T02**	Ejecutar junto a Leider la suite de integridad: consumos sin stock, devolución exacta en CANCELADA, cobertura de garantías, reasignación de pedidos a proveedores, cuadre de pagos contra caja y cifras del Dashboard BI.	Crítica	S4-T01	6 h
S4	**S4-T05**	Resolución de bugs de inventario, proveedores, cálculo de costos, pagos, caja y BI reportados en las pruebas.	Crítica	S4-T02, S4-T03	6 h

3.4 Jhon — Frontend (Mockups Responsivos, Vue 3 y Despliegue en Vercel)

Total acumulado en los 4 Sprints: 72 horas (S1: 18h | S2: 16h | S3: 24h [19h si se recortan T10 y T12] | S4: 14h).

Sprint	ID Tarea	Tarea específica	Prioridad	Depende de	Horas
S1	**S1-T04**	Crear proyecto Vue, desplegar en Vercel, configurar URL de API y layout base responsivo con interruptor de Tema Claro / Oscuro.	Crítica	Ninguna	3 h

Sprint	ID Tarea	Tarea específica	Prioridad	Depende de	Horas
S1	**S1-T05**	Elaborar mockups responsivos (móvil, tablet, escritorio) de Login, Clientes/Motos y Catálogo de Piezas con Proveedores para validación con Josue.	Crítica	Ninguna	3 h
S1	**S1-T07**	Construir vista de Login y contenedor principal con menú lateral adaptable por rol (Admin, Mecánico, Vendedor).	Crítica	S1-T04, S1-T05, S1-T06	3 h
S1	**S1-T09**	Construir vistas de Clientes (búsqueda, tabla, formulario) y panel de Motocicletas asociadas.	Crítica	S1-T07, S1-T08	4 h
S1	**S1-T11**	Construir vistas del Catálogo (alerta visual de stock mínimo), pestaña de Proveedores por pieza y modal de entrada de stock.	Crítica	S1-T07, S1-T10, S1-T10b	5 h
S2	**S2-T03**	Elaborar mockups responsivos de Gestión de Órdenes (con desplegable de carga de mecánicos), Ficha de Garantía y Checklist Técnico de Calidad, y modal de Solicitud/Aprobación de piezas.	Crítica	S1-T05	3 h
S2	**S2-T04**	Construir ventana/modal de Garantía y Checklist Técnico de Trabajos Realizados (torque, frenos, sistema eléctrico, prueba de ruta, plazo días/km) y pantalla de Gestión de Órdenes con desplegable de carga laboral.	Crítica	S2-T03, S1-T07	8 h
S2	**S2-T08**	Construir modal de Solicitud/Aprobación de Piezas y sección de Mano de Obra,	Crítica	S2-T04, S2-T07	5 h

Sprint	ID Tarea	Tarea específica	Prioridad	Depende de	Horas
		Estado de Garantía y Total en la orden.			
S3	**S3-T04**	Elaborar mockups responsivos de Venta de Mostrador, Pagos/Caja, Dashboard BI, Mis Tareas y Auditoría.	Alta	S2-T03	3 h
S3	**S3-T04b**	Elaborar mockup responsivo de la ventana de Pedidos a Proveedores y Modal de Reasignación Rápida ante incumplimiento.	Alta	S1-T05, S2-T03	2 h
S3	**S3-T06**	Construir vistas de Venta de Mostrador, Pagos y Gestión de Caja (ingresos, egresos y balance).	Alta	S3-T04, S3-T05	5 h
S3-T06b	Construir ventana de Gestión de Proveedores/Pedidos y el Modal de Reasignación a Proveedor Alternativo.	Alta	S3-T04b, S3-T05b	4 h	
S3	**S3-T08**	Construir Dashboard BI responsivo: tarjetas KPI, estados y garantías vigentes, gráficas de ventas/rotación con selector de granularidad, alertas de stock y resumen financiero.	Alta	S3-T04, S3-T07	5 h
S3	**S3-T10**	Construir Bandeja Personal "Mis Tareas" y modal de asignación/reasignación por inasistencia *(Recortable si falta tiempo)*.	Media	S3-T04, S3-T09	3 h
S3	**S3-T12**	Construir vista simple de Auditoría (tabla con filtros) para el rol Admin *(Recortable si falta tiempo)*.	Media	S3-T10, S3-T11	2 h

Sprint	ID Tarea	Tarea específica	Prioridad	Depende de	Horas
S4	**S4-T04**	Ejecutar pruebas responsivas en móvil, tablet y escritorio, y pulido de UX (validaciones, certificado de garantía, ventana de proveedores, formato moneda, refresco de tablas).	Alta	S3-T13	10 h
S4	**S4-T06**	Verificar despliegue final en Vercel junto a Luisa y redactar guía rápida de uso con las URL oficiales.	Crítica	S4-T04, S4-T05	4 h

3.5 Josue (Product Owner) y Eimy (Scrum Master) — Gestión, Validación y Control

Total acumulado en los 4 Sprints: Josue: 24 horas | Eimy: 18 horas (horas de validación directa de entregables, adicionales a la gestión diaria del tablero Kanban y ceremonias).

Sprint	ID Tarea	Tarea específica	Responsable	Prioridad	Depende de	Horas
S1	**S1-T05**	Validar y aprobar mockups responsivos de Login, Clientes/Motos y Catálogo de Piezas con Proveedores.	**Josue (PO)**	Crítica	Ninguna	1 h
S1	**S1-T12**	Revisión del día 3 y cierre del S1: validar despliegue en la nube, login por roles, clientes/motos, inventario y proveedores.	**Josue y Eimy**	Crítica	S1-T03, S1-T09, S1-T11	8 h (4h c/u)
S2	**S2-T03**	Validar y aprobar mockups responsivos de Gestión de Órdenes, Ficha de Garantía y Checklist Técnico, y Solicitud de piezas.	**Josue (PO)**	Crítica	S1-T05	1 h
S2	**S2-T09**	Revisión del día 3 y cierre del S2: validar flujo completo de orden, emisión de garantía con checklist técnico, aprobación de	**Josue y Eimy**	Crítica	S2-T05 a S2-T08	8 h (4h c/u)

Sprint	ID Tarea	Tarea específica	Responsable	Prioridad	Depende de	Horas
		stock, reverso al cancelar y `audit_log`.				
S3	**S3-T02**	Validar con Leider la definición de granularidad (día, semana, mes) y las métricas de las vistas SQL de BI (incluyendo garantías y proveedores).	**Josue (PO)**	Alta	S3-T01, S3-T01b	2 h
S3	**S3-T04 / 04b**	Validar y aprobar mockups de Mostrador, Pagos/Caja, Ventana de Reasignación de Proveedores, Dashboard BI, Tareas y Auditoría.	**Josue (PO)**	Alta	S2-T03	2 h
S3	**S3-T13**	Ejecutar Feature Freeze: revisión integral de las 15 historias, sistema de garantías, flujo de proveedores y cambios CAM-01 a CAM-12.	**Josue y Eimy**	Crítica	S3-T05 a S3-T12	8 h (4h c/u)
S4	**S4-T07**	Ejecutar Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT), firmar Acta de Aceptación y liderar simulacro de sustentación.	**Josue y Eimy**	Crítica	S4-T06	12 h (6h c/u)

4. Resumen de Carga de Horas por Integrante y Sprint

Integrante	Rol	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Total Proyecto
Leider	Base de Datos (Neon)	16 h	15 h	19 h	14 h	**64 h**
Luisa	Backend 1 (Flujo, Garantías y Render)	17 h	15 h	15 h	16 h	**63 h**
Neyer	Backend 2 (Stock, Proveedores, Caja y BI)	14 h	14 h	20 h	12 h	**60 h**
Jhon	Frontend (Vue + Vercel)	18 h	16 h	24 h *(o 19h)*	14 h	**72 h** *(o 67h)*
Josue	Product Owner	5 h	5 h	8 h	6 h	**24 h**

Integrante	Rol	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Total Proyecto
Eimy	Scrum Master	4 h	4 h	4 h	6 h	**18 h**
Total Sprint	—	**74 h**	**69 h**	**90 h**	**68 h**	**301 h**